

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। পাইথনে সেট কী?**

উত্তর : পাইথনে এক বিশেষ ধরনের Data Structure হচ্ছে সেট। যা কোনো অর্ডার বা ক্রম অনুসরণ করে না। সেটের উপাদানগুলোকে দ্বিতীয় বন্ধনীর মাঝে লেখা হয়। যেমন : $a = \{10, 20, 30, 40, 50\}$

*****২। লিস্ট ও সেটের মাঝে পার্থক্য কী?**

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : লিস্টে একই উপাদান একাধিকবার থাকতে পারে কিন্তু সেটে একই উপাদান একবারের বেশি থাকতে পারে না।

*****৩। সেটে উপাদান সংযোজনের জন্য ব্যবহৃত মেথড গুলোর নাম লেখ।**

উত্তর : সেটে উপাদান সংযোজনের জন্য দুটি Method ব্যবহৃত হয়।

- i) add() : একটি উপাদান সংযোজন করতে ব্যবহৃত হয়।
- ii) update() : একাধিক উপাদান সংযোজন করতে ব্যবহৃত হয়।

****৪। পাইথনে কত প্রকারের সেট অপারেশন ব্যবহার করা যায়?**

উত্তর : পাইথনে ৫ ধরনের সেট অপারেশন ব্যবহৃত হয়। যথা :

- i) ইউনিয়ন ii) ইন্টারসেকশন iii) ডিফারেন্স
- iv) সিমেন্ট্রিক ডিফারেন্স এবং v) মেম্বারশিপ অপারেশন।

*৫। পাইথনে সেট অপারেশনে ব্যবহৃত বিন্দু ইন ফাংশনের নাম লেখ।

উত্তর : all(), any(), len(), max(), min(), sorted(), sum() ইত্যাদি।

* ৬। সেট ব্যবহারের সুবিধা কী?

বাকশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : সেট ব্যবহারের সুবিধা :

- i) Set Operation সহজেই করা যায়।
- ii) Set এর উপাদান সহজেই বাদ দেওয়া যায়।
- iii) Dynamic ও Mutable.

* ৭। pop () ফাংশন কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

বাকশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : pop() : সেটের প্রথম উপাদানকে রিমুভ করার জন্য এই Method ব্যবহার করা হয়।

যেমন : a = {1, 20, 30}

a.pop()

print (a)

Output : {20, 30}

* ৮। count() মেথডের কাজ কী?

বাকশিবো- ২০২৫

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট Element / Character/Value কত বার আছে তা গণনা করতে এই মেথড ব্যবহার করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। পাইথনে সেট বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ দেখাও।

উত্তর : সেট : পাইথনে এক বিশেষ ধরনের Data Structure হচ্ছে সেট। যা কোনো অর্ডার বা ক্রম অনুসরণ করে না। সেটের উপাদানগুলোকে দ্বিতীয় বন্ধনীর মাঝে লেখা হয়।

উদাহরণ : $a = \{10, 20, 30, 40, 50\}$

```
print (a)
```

```
a = set([10, 20, 30, 40])
```

Output:

```
{10, 20, 30, 40, 50}
```

```
{10, 20, 30, 40}
```

পাইথনে সেট তৈরির জন্য `{ }` চিহ্ন বা `set( )` ফাংশন ব্যবহৃত হয়।

`{ }` চিহ্ন দিয়ে ফাঁকা সেট তৈরি করা যায় না কিন্তু `set( )` ফাংশন দিয়ে ফাঁকা সেট তৈরি করা যায়।

** ২। পাইথনে সেটের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর :

- সেটে একই উপাদান একাধিকবার থাকতে পারে না।
- সেটের উপাদানগুলির কোনো অর্ডার বা ক্রম নেই।
- সেটের উপাদানগুলিকে কমা(,) দ্বারা পৃথক করা যায়।
- পাইথনে সেট তৈরির জন্য `{ }` চিহ্ন এবং `set( )` ফাংশন ব্যবহৃত হয়।
- সেটের উপাদানগুলি যেকোনো টাইপের হতে পারে।

*** ৩। সেটে উপাদান সংযোজন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : পাইথনে উপাদান সংযোজনের জন্য দুইটি মেথড ব্যবহৃত হয়।

1.**add()** : সেটে একটি উপাদান সংযোজনের জন্য এই মেথড ব্যবহৃত হয়।

যেমন : `a = {10, 20}`

`print (a)`

`a.add(15)`

`print (a)`

Output :

`{10, 20}`

`{10, 15, 20}`

2.**update()** : সেটে একাধিক উপাদান সংযোজনের জন্য এই মেথড ব্যবহৃত হয়।

যেমন :

`a = {10, 20}`

`print (a)`

`a.update([30, 40, 50])`

`print (a)`

Output: `{10, 20}`

`{10, 20, 30, 40, 50}`

*** ৪। সেটে উপাদান বিয়োজন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : পাইথনে সেটের উপাদান বিয়োজন বা অপসারণের জন্য চারটি মেথড ব্যবহৃত হয়। যথা :

i) discard() : এই Method ব্যবহার করলে উপাদানটি যদি ঐ নির্দিষ্ট সেটের মেম্বর না হয় তবে সেটটি অপরিবর্তিত থাকে।

যেমন : $a = \{10, 20, 30\}$

```
a.discard(15)
```

```
print (a)
```

Output: {10, 20, 30}

ii) remove() : এই Method ব্যবহার করলে উপাদানটি যদি ঐ নির্দিষ্ট সেটের মেম্বর না হয়, তবে প্রোগ্রামে error দেখাবে।

যেমন : $a = \{10, 20, 30\}$

```
a.remove(15)
```

```
print (a)
```

Output : error

iii) pop() : সেটের প্রথম উপাদানকে রিমুভ করার জন্য এই Method ব্যবহার করা হয়।

যেমন :

```
a = {1, 20, 30}
```

```
a.pop( )
```

```
print (a)
```

Output : {20, 30}

iv) `clear( )` : সেটের সকল উপাদানকে Delete করার জন্য এই Method ব্যবহৃত হয়।

যেমন : `a = {10, 20, 30}`

```
a.clear( )
```

```
print (a)
```

Output: `set( )`

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার সেট অপারেশন ব্যাখ্যা কর। বাকশিবো- ২০২৩'পরী, ২৪

উত্তর : পাইথনে মোট ৫ ধরনের সেট অপারেশন রয়েছে। যথা :

i) **Union Operation :** পাইথনে `union( )` ফাংশন ব্যবহার করে দুটি সেটের কমন ও আনকমন সকল উপাদান নিয়ে নতুন কোনো সেট গঠন করা হয়। এই Operation এ `( | )` চিহ্নও ব্যবহৃত হয়।

যেমন :

```
A = {1, 2, 3, 4}
```

```
B = {3, 4, 5, 6}
```

```
print (A.union(B))
```

```
print (A| B)
```

Output :

```
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

```
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
```



ii) Intersection Operation : দুটি সেটের কমন উপাদানগুলি দেখার জন্য এই Operation ব্যবহৃত হয়। এই Operation এ $\&$ চিহ্নও ব্যবহৃত হয়।

যেমন : $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$B = \{3, 4, 5, 6\}$

`print (A.intersection(B))`

`print (A & B)`

Output : $\{3, 4\}$

$\{3, 4\}$

iii) Difference Operation : প্রথম সেটের যে সকল উপাদান ২য় সেটে আছে তা বাদে প্রথম সেটের বাকি উপাদানগুলি নিয়ে নতুন সেট গঠিত হয়। এক্ষেত্রে $(-)$ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

যেমন : $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$B = \{3, 4, 5, 6\}$

`print (A-B)`

`print (B-A)`

Output : $\{1, 2\}$

$\{5, 6\}$

iv) Symmetric Difference : দুটি সেটের আনকমন উপাদানগুলি নিয়ে নতুন সেট গঠিত হয়। এই Operation এ $^$ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

যেমন : $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$B = \{3, 4, 5, 6\}$

`print (A ^ B)`

Output: $\{1, 2, 5, 6\}$

v) Membership Operation : সেটের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো উপাদান আছে কিনা তা দেখার জন্য এই Operator ব্যবহৃত হয়। Membership Operator হিসেবে দুটি Operator ব্যবহৃত হয়। যেমন :

a) in : সেটে নির্দিষ্ট উপাদান থাকলে Output True এবং না থাকলে Output হিসেবে False Return করবে।

```
A = {1, 2, 3, 4}
print (1 in A)
print (5 in A)
```

Output : True

False

b) not in : সেটে নির্দিষ্ট উপাদান না থাকলে Output True এবং থাকলে Output হিসেবে False Return করবে।

```
A = {1, 2, 3, 4}
print (5 not in A)
print (1 not in A)
```

Output : True

False